

11. Se desea contar con un modelo para pronosticar el comportamiento de un sistema desconocido. Para ello, contamos con valores de entrada $u(t)$ y de salida $y(t)$ para tiempos $t = 0, \dots, N$. Una estrategia, consiste en suponer que la salida depende de las últimas $\tau + 1$ entradas, o sea,

$$y(t) \approx h_0 u(t) + h_1 u(t-1) + \dots + h_\tau u(t-\tau), \quad \text{para } t = \tau, \dots, N.$$

Descargue el archivo `dryer2.dat` (datos de una secadora industrial obtenidos de [DaISy](#)) donde los datos t , $u(t)$, $y(t)$ están en las columnas 1, 2 y 5, respectivamente.

- Grafique conjuntamente $u(t)$ e $y(t)$.
- Entrene su modelo con $\tau = 100$ y $N = 500$.
- Grafique su estimación $y_{\text{est}}(t)$ junto a $y(t)$ para $t > N$.

Planteamos el problema
Este bicho,

$$y(t) \approx h_0 u(t) + h_1 u(t-1) + \dots + h_\tau u(t-\tau), \quad \text{para } t = \tau, \dots, N.$$

es un sistema de $N - \tau + 1$ ecuaciones donde h_i son las incógnitas para $i = 0, \dots, \tau$

Armemos el sistema:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} u(0) & u(1) & \dots & u(\tau) \\ u(1) & u(2) & \dots & u(\tau+1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u(N-\tau) & u(N-\tau+1) & \dots & u(N) \end{bmatrix}}_{\tau+1 \text{ columnas}} \begin{bmatrix} h_\tau \\ h_{\tau+1} \\ \vdots \\ h_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y(\tau) \\ y(\tau+1) \\ \vdots \\ y(N) \end{bmatrix}$$

$\rightarrow t = \tau$
 $\rightarrow t = \tau+1$
 $\vdots$
 $\rightarrow t = N$

Entonces hay que encontrar

los h_i con $i = 0, 1, 2, \dots, T$.

Usar
sol-cuad-min

Una vez encontrado los $h_i \forall i$, podemos usar estos h_i para predecir para $t = N+1, N+2, \dots$ en adelante, es decir, "predecir" $y(t) \forall t \geq N+1$

Ahora vamos a la parte 2
de programación

